설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

반복문과 리스트 처리

while 반복과 흐름 제어

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

반복문과 리스트 처리

for 반복문 — Part 1

- for 문의 기본 구조
- 누적 변수와 합계 패턴

while 반복과 흐름 제어 — Part 2

- while 문의 기본 구조
- break와 continue

리스트 데이터 처리 — Part 3

- 조건 필터링
- 새 리스트 만들기

while 반복과 흐름 제어

posco

while 문의 기본 구조

CODE

```
count = 1
while count <= 3:
    print(count)
    count = count + 1
# 출력: 1, 2, 3
```

while의 종료 조건

while은 조건이 거짓이 되어야 멈춤

언젠가 거짓이 될 조건을 반드시 둘 것

조건 값과 거짓으로 향하는 변화가 함께 필요

반복 변수 갱신과 무한 루프

CODE

```
count = 1
while count <= 3:
    print(count)
    count += 1   # 이 줄이 없으면 안 멈춤
# Ctrl+C로 강제 중단 가능
```

무한 루프를 막는 점검 습관

점검 항목	확인 내용	빠뜨리면
시작값	변수가 반복 전 정해짐	오작동
종료 조건	언젠가 거짓이 됨	무한 루프
갱신	거짓 방향으로 값 변경	무한 루프

반복 횟수를 모를 때 while

CODE

```
answer = 7          # 정답: 예시
guess = 0
while guess != answer:
    guess = int(input("맞혀 보세요: "))
print("정답입니다!")
```

for와 while 선택 기준

상황	반복문	예시
횟수·범위 정해짐	for	5번 출력, N개 처리
상태로 멈춤	while	정답 맞힐 때까지
조건 만족까지	while	목표값 도달까지

반복 종료 조건 설계의 필요성

while은 멈추는 법을 **직접 설계**해야 안전

막막할 땐 세 단계로 나눠 생각

시작 상태, 종료 조건, 갱신 방법 순서로

종료 조건 설계 3단계

시작 상태	조건 변수의 출발값 정하기
종료 조건	멈출 상태의 반대를 조건식으로
갱신 방법	종료를 향해 값 바꾸기

실습 1. while로 목표값 도달까지 반복하기

목표 while 로 조건을 만족할 때까지 입력을 반복하기

단계 ① 목표값과 시작 상태 변수를 준비 → ② while 에 '아직 목표값이 아니다' 조건을 걸기
→ ③ 반복 안에서 값을 입력받아 상태 변수를 갱신
→ ④ 목표값과 같아지면 반복이 끝나고 완료 메시지 출력

예상 결과 (정답 7) 7을 맞힐 때까지 반복 → 정답입니다!

break로 반복 중단하기

CODE

```
for i in range(1, 11):
    if i == 5:
        break       # 즉시 종료
    print(i)
# 출력: 1, 2, 3, 4
```

continue로 회차 건너뛰기

CODE

```
for i in range(1, 7):
    if i % 2 == 0:
        continue    # 이번 회차 건너뜀
    print(i)
# 출력: 1, 3, 5
```

break와 continue 구분

구분	break	continue
하는 일	반복 전체 종료	이번 회차 건너뜀
이후 흐름	바깥으로 나감	다음 회차로 계속
쓰는 목적	찾았으니 그만	거르고 계속

사용자 입력으로 반복 제어

CODE

```
while True:                 # 기본은 계속 반복
    x = input("입력 (q=종료): ")
    if x == "q":            # 종료 신호면
        break               # 빠져나옴
    print("입력:", x)
```

반복 속 조건 분기

CODE

```
n = int(input("횟수: "))   # 기준 80은 예시
for i in range(n):
    v = int(input("측정값: "))
    if v > 80: print(v, "이상")
    else: print(v, "정상")
```

누적과 조건의 결합

CODE

```
total = 0; count = 0
for v in range(1, 11):
    if v > 5:            # 5 초과만
        total += v; count += 1
print("합:", total, "개수:", count)  # 40, 5
```

조건으로 반복 종료하기

CODE

```
total = 0; i = 0
while True:
    i += 1; total += i
    if total > 100:      # 찾으면 종료
        break
print(i, "까지 합:", total)
```

최댓값·최솟값 찾기

CODE

```
first = int(input("1번째: "))
max_value = first        # 첫 값 기준
for i in range(4):       # 나머지 비교
    v = int(input("다음: "))
    if v > max_value: max_value = v
print("최댓값:", max_value)
```

조건 만족 값 검색하기

CODE

```
n = int(input("횟수: "))   # 기준 80은 예시
for i in range(n):
    v = int(input("측정값: "))
    if v > 80:
        print(v, "발견"); break
```

플래그 변수 활용

CODE

```
found = False            # 아직 못 찾음
for v in [70, 92, 65]:   # 예시 측정값
    if v > 80:
        found = True
if found: print("이상값 있음")
else: print("모두 정상")
```

문제 해결 절차의 분해

막막한 문제는 네 부분으로 분해

입력, 반복, 판단, 출력 순서로

각 부분을 배운 도구로 채우면 완성

문제 해결 4단계

입력	필요한 값 받고 변수 초기화
반복	여러 값 처리 (for 또는 while)
판단	각 값을 조건으로 처리
출력	결과 정리해 보여주기

조건·반복 결합 흐름 읽기

회차	값	조건(값>5)	합계
1	4	거짓	0
2	7	참	7
3	6	참	13

실습 2. 플래그로 조건 만족 값 검색하기

목표	측정값 중 기준(80)을 넘는 값이 하나라도 있는지 플래그와 break로 빠르게 판정하기
단계	① 찾음 여부 플래그를 False 로 준비하고 횟수를 입력받기 → ② for 로 돌며 측정값을 입력받기 → ③ if 로 기준(80) 초과를 만나면 플래그를 True 로 바꾸고 break 로 중단 → ④ 반복 뒤 플래그로 발견 여부를 판단해 결과 출력
예상 결과	80 초과 값이 하나라도 있으면 '발견', 없으면 '없음'

감사합니다.

posco